

TEMA 4 · VEHÍCULO

Permiso de conducir D · Manual de estudio

OBJETIVO Conocer los componentes mecánicos, el alumbrado, el mantenimiento preventivo y el funcionamiento del tacógrafo en autobuses.	ENFOQUE Mecánica del autobús + elementos de control + tacógrafo digital + mantenimiento de seguridad.
SUBAPARTADOS 1. Partes del vehículo 2. Luces y dispositivos de alumbrado 3. Mantenimiento 4. Carga y remolque 5. Tacógrafo	FUENTES PRINCIPALES DGT, RGC, Ministerio de Transportes y Reglamento (UE) 165/2014. <i>Revisión realizada en 2026 según normativa DGT / UE.</i>

Aviso Normativo Actualizado 2026

Nota de actualización: La normativa del transporte de viajeros y tráfico (DGT / Ministerio de Transportes) evoluciona. Este documento recoge las reglas vigentes en 2026. Para el examen oficial conviene contrastar siempre con el BOE y las publicaciones más recientes de la DGT.

Índice del tema

- 1. Partes del vehículo
- 2. Luces y dispositivos de alumbrado
- 3. Mantenimiento
- 4. Carga y remolque
- 5. Tacógrafo
- Cuadro de reglas rápidas para el examen
- Fuentes oficiales y notas de actualización

Idea central para el examen

El conductor profesional debe garantizar el perfecto estado del autobús mediante revisiones diarias y dominar el registro del tacógrafo.

Cómo estudiar este tema

1. Diferencia los componentes del chasis, motor diésel/eléctrico y sistemas de frenado auxiliar (retardador).
2. Memoria visual de los símbolos del tacógrafo (conducción, descanso, trabajo, disponibilidad).
3. Aprende las obligaciones relativas a las tarjetas de conductor y la conservación de discos/ficheros.
4. Conoce las normas sobre peso de equipaje y remolques ligeros/pesados en autobuses.

1. Partes del vehículo

Un autobús está compuesto por un chasis resistente y una carrocería diseñada para garantizar la máxima seguridad estructural y confort de los pasajeros. Los componentes mecánicos esenciales incluyen el motor (generalmente diésel sobrealimentado o sistemas híbridos/eléctricos), la transmisión con ralentizador neumático u oleohidráulico, la suspensión neumática autonivelante y el sistema de frenos neumático de doble circuito independiente con ABS y ASR.

Reglas clave

- El motor del autobús requiere un control continuo de los niveles de aceite, líquido refrigerante y presión del aire de frenos.
- El ralentizador o freno eléctrico/hidráulico es fundamental en descensos prolongados para evitar el fatídico sobrecalentamiento de los frenos de servicio.
- La suspensión neumática permite variar la altura del autobús para facilitar el acceso de pasajeros en paradas (sistema de arrodillamiento o kneeling).

Ejemplos habituales de test

- En caso de caída repentina de la presión de aire del circuito de frenos, el sistema de emergencia o estacionamiento actuará automáticamente bloqueando los acumuladores.
- El uso combinado del ralentizador y el freno motor prolonga significativamente la vida útil de las zapatas y discos de freno.

■ Errores frecuentes

- Confundir el freno de mano o estacionamiento (por muelle acumulador) con el freno de servicio neumático principal.
- Iniciar la marcha sin haber alcanzado la presión de aire de trabajo recomendada en el manómetro del cuadro de mandos.

2. Luces y dispositivos de alumbrado

El sistema de alumbrado de un autobús garantiza la visibilidad propia y la señalización hacia el resto de usuarios de la vía. Incluye luces de cruce, carretera, posición, gálibo (obligatorias en vehículos de más de 2,10 metros de anchura), antiniebla, intermitentes, luz de freno y luces de iluminación interior del pasaje y placas de matrícula.

Reglas clave

- Las luces de gálibo deben situarse lo más cerca posible del borde superior externo del autobús para indicar su anchura y altura total.
- Durante la noche, el pasaje debe contar con luz interior tenue o de cortesía que no encandile ni moleste la visión reflectante del conductor.
- Es obligatorio verificar el funcionamiento de las luces indicadoras de dirección y de parada antes de comenzar cada servicio.

Ejemplos habituales de test

- Ante niebla densa, deben conectarse las luces de cruce y las luces antiniebla delanteras y traseras.
- Las luces de señalización de emergencia (four-way flashers) deben usarse ante inmobilizaciones por avería o al efectuar paradas de transporte escolar.

■ Errores frecuentes

- Circular sin las luces de gálibo encendidas en periodos nocturnos o de visibilidad reducida.
- Utilizar la luz antiniebla trasera cuando la densidad de la niebla no sea especialmente severa.

3. Mantenimiento y comprobaciones previas

El mantenimiento preventivo del autobús evita averías en ruta y garantiza la seguridad de los viajeros. Antes de iniciar la jornada, el conductor debe efectuar una inspección visual del vehículo: estado y presión de neumáticos, ausencia de fugas de fluidos, ajuste de retrovisores y cámaras, nivel de AdBlue, estado de las puertas y sistemas de apertura de emergencia.

Reglas clave

- Comprobar la profundidad del dibujo de los neumáticos (mínimo legal 1.6 mm, aunque en autobuses se aconseja renovar a los 3 mm).
- Drenar periódicamente los calderines de aire para eliminar el agua condensada que podría congelar las válvulas del sistema neumático.
- Verificar el correcto funcionamiento de las rampas o plataformas elevadoras para personas con movilidad reducida (PMR).

Ejemplos habituales de test

- Un desgaste irregular en la banda de rodadura de los neumáticos delanteros suele indicar un defecto de alineación en la dirección o amortiguación defectuosa.
- El nivel del AdBlue debe revisarse con frecuencia para no limitar la potencia del motor por normativa de emisiones Euro VI.

■ Errores frecuentes

- Iniciar el viaje sin comprobar el cierre hermético y la traba de seguridad de los portones de los maleteros laterales.
- Ignorar las alarmas luminosas de presencia de agua en el filtro de combustible.

4. Carga y remolque

El equipaje de los pasajeros y las mercancías permitidas deben estibarse de manera equilibrada en las bodegas inferiores. La distribución del peso influye en el centro de gravedad del autobús y en su estabilidad en curva. Si el autobús arrastra un remolque (MAM > 750 kg), se requerirá el Permiso D+E y deberán respetarse las masas máximas autorizadas por eje.

Reglas clave

- No se debe sobrepasar la Masa Máxima Autorizada (MMA) del autobús ni el peso máximo permitido en las bodegas de equipaje.
- El equipaje pesado debe situarse en la parte central e inferior de los maleteros para mantener bajo el centro de gravedad.
- Prohibido transportar mercancías peligrosas o contaminantes junto al equipaje de los viajeros.

Ejemplos habituales de test

- En autobuses con remolque de equipaje, la distancia de frenado se incrementa y la estabilidad del conjunto exige mayor suavidad al volante.
- La carga situada en los portaequipajes superiores interiores no debe superar los límites de peso indicados por el fabricante para evitar caídas durante frenadas.

■ Errores frecuentes

- Cargar desproporcionadamente un solo lado del maletero, provocando la inclinación de la carrocería en curva.
- Permitir que los viajeros lleven en sus asientos bultos de gran tamaño que bloqueen los pasillos o salidas.

5. Tacógrafo digital

El tacógrafo es el dispositivo electrónico obligatorio que registra la velocidad, la distancia recorrida y los tiempos de actividad y descanso del conductor. Existen tacógrafos analógicos (de disco diagrama) e inteligentes de última generación. La tarjeta del conductor es personal e intransferible y debe estar insertada en la ranura 1 desde el inicio de la jornada laboral.

Reglas clave

- Utilizar la tarjeta de conductor durante toda la jornada laboral y cambiar manualmente la actividad según corresponda (conducción, pausa, trabajo, disponibilidad).
- Descargar los datos de la tarjeta de conductor al menos cada 28 días y los datos del tacógrafo del vehículo al menos cada 90 días.
- Conservar las impresiones de ticket o justificantes en caso de fallo o pérdida de la tarjeta digital durante los últimos 56 días.

Ejemplos habituales de test

- Si el tacógrafo falla en ruta, el conductor debe realizar las anotaciones manuales al dorso del papel térmico o impreso correspondiente.
- La conducción sin tarjeta insertada constituye una infracción muy grave sancionada con elevadas multas económicamente.

■ Errores frecuentes

- No seleccionar el país de inicio y fin de la jornada de conducción.
- Utilizar la tarjeta de otro conductor o manipular el software del tacógrafo inteligente.

Esquema visual y datos del tema

Símbolos y Actividades Registradas en el Tacógrafo Digital



Figura 1: Representación gráfica y parámetros clave del Tema 4 Permiso D.

Cuadro de reglas rápidas para el examen

SITUACIÓN DE CONTROL	REGLA O EXIGENCIA LEGAL TEMA 4
Presión Neumática de Frenos	No mover el autobús hasta que la aguja alcance la zona verde de presión operativa (mín. 8 bar).
Luces de Gálbo	Obligatorias en autobuses de anchura superior a 2,10 metros. Blancas delante, rojas detrás.
Descarga Tarjeta Tacógrafo	Obligatorio descargar la tarjeta de conductor cada 28 días como máximo.
Remolque Pesado (> 750 kg)	Requiere la titularidad del permiso de conducir de la clase D+E.

Truco de examen DGT

En el examen DGT, recuerda que el tacógrafo registra automáticamente la actividad 'Conducción' tan pronto como el vehículo se pone en movimiento, pero las demás actividades (pausa, trabajo, disponibilidad) debes seleccionarlal manualmente.

Mini repaso

- ¿Qué sistema evita el sobrecalentamiento del freno de servicio en descensos prolongados?
- ¿Cada cuántos días como máximo se deben descargar los datos de la tarjeta del conductor?
- ¿Cuál es el grosor mínimo legal del dibujo de un neumático y cuál el recomendado en autobuses?
- ¿Qué luces son obligatorias en la parte superior de autobuses de más de 2,10 m de ancho?

Fuentes oficiales y actualización

Este material didáctico se ha elaborado consultando fuentes públicas oficiales del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Dirección General de Tráfico (DGT), el Reglamento General de Circulación y el Reglamento (CE) 561/2006 de la Unión Europea.

